ESTUDIO Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS

Proyecto de Previsiones Marítimas — Módulo DWES

Módulo: Proyecto Intermodular (PIM) / DWES
Actividad: Sprint 0 — Reto 4: DWS BBDD
Ciclo: 2º DAW (Semipresencial)
Centro: IES Maria Enríquez (Gandia)

Alumno: Noé Conde Vila
Profesor: Quique Savall
Fecha de entrega: 19 de octubre de 2026

Índice de Contenidos

- 1. Análisis de Necesidades y Estudio de APIs de Terceros
- 2. Propuesta de Entidades, Atributos y Relaciones
- 3. Diseño del Diagrama Entidad-Relación (ER)

1. Análisis de Necesidades y Estudio de APIs de Terceros

Para alimentar nuestra aplicación con datos fiables de viento, olas y estado del mar sin costes de licencia, hemos analizado y comparado las tres fuentes públicas más relevantes:

Criterio de análisis	API 1: Open-Meteo Marine	API 2: AEMET OpenData	API 3: Puertos del Estado (Portus)
Formato de los datos	JSON directo. Devuelve un archivo de texto con los datos listos para leer directamente en PHP o JavaScript.	JSON en dos pasos. La primera consulta devuelve un enlace temporal y, al abrirlo, se descarga el archivo final en formato JSON.	JSON y tablas web. Permite consultar datos en JSON o descargar registros históricos en tablas CSV.
Variables capturadas para el análisis	• **Viento:** Predicción horaria de velocidad en nudos, dirección y rachas. • **Oleaje:** Predicción matemática de altura de ola (metros) y período (segundos). • **Temperatura:** Temperatura del aire y de la superficie marina.	• **Viento:** Predicción de viento medio y rachas en estaciones costeras. • **Oleaje:** Descripción del estado del mar (marejada, mar gruesa). • **Temperatura:** Temperatura ambiente y sensación térmica. • **Avisos oficiales:** Alertas por temporal marítimo (amarilla/naranja/roja).	• **Viento:** Velocidad y dirección real medida por el anemómetro de la boya. • **Oleaje:** Medición física real de la altura de ola y período registrada en el agua. • **Temperatura:** Temperatura real del agua tomada directamente por la boya.
¿Cubre nuestros 3 spots?	Sí, al 100%. Funciona por coordenadas GPS exactas (latitud y longitud), por lo que cubre perfectamente Gandia, Piles, Dénia y Calpe.	Sí. Ofrece información por municipios costeros y zonas marítimas oficiales.	Sí. Dispone de boyas oficiales fondeadas frente a Valencia, Gandia y Dénia.
Autenticación y coste	Gratuita para uso educativo y personal. No requiere registro ni clave de acceso.	Gratuita. Obliga a registrarse con un email en su web para obtener una clave personal (API Key).	Gratuita y pública. Acceso abierto a través del portal estatal de puertos.
Límite de peticiones	Hasta 10.000 consultas al día. Margen más que suficiente para actualizar nuestra base de datos.	Límite estricto por minuto para evitar saturación de sus servidores.	Sin límite estricto de llamadas, pero las boyas actualizan sus mediciones una vez por hora.
Web oficial	open-meteo.com/marine	opendata.aemet.es	puertos.es (Portus)

> **Conclusión y decisión técnica:**
> La mejor solución para nuestro proyecto es utilizar **Open-Meteo Marine** como motor principal de predicción a 4h, 8h y 24h (por su rapidez, precisión por GPS y porque no exige claves ni registros), complementada con las boyas de **Puertos del Estado** para contrastar la altura real de las olas en la costa de la Safor y la Marina.

2. Propuesta de Entidades, Atributos y Relaciones

A partir de los requisitos acordados con Quique y para evitar sobrecargar las APIs meteorológicas externas con llamadas continuas, hemos estructurado la base de datos en **6 tablas**. El objetivo es almacenar la información básica (usuarios, spots y deportes) y utilizar la base de datos como una **capa de caché local**: en ella guardamos tanto las últimas mediciones de las boyas como las previsiones procesadas por la IA, consiguiendo que la aplicación web responda de forma inmediata al usuario.

2.1. Definición detallada de tablas y atributos

1. Tabla `USUARIO`

Guarda las cuentas de los deportistas registrados, sus credenciales de acceso y el deporte que practican habitualmente para personalizar su pantalla de inicio.

Atributo	Tipo SQL	Restricción	Descripción
`id_usuario`	`INT`	`PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT`	Identificador único del usuario.
`nombre`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Nombre o alias del deportista.
`email`	`VARCHAR(150)`	`UNIQUE NOT NULL`	Correo electrónico para iniciar sesión y avisos.
`password_hash`	`VARCHAR(255)`	`NOT NULL`	Contraseña cifrada con BCRYPT antes de guardarla.
`id_deporte_preferido`	`INT`	`FOREIGN KEY NULL`	Deporte favorito seleccionado por defecto (apunta a `DEPORTE.id_deporte`).
`fecha_registro`	`DATETIME`	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`	Fecha y hora en que se creó la cuenta.

2. Tabla `SPOT`

Almacena las playas y zonas de navegación monitorizadas (Piles, Gandia, Dénia...), con sus coordenadas GPS para consultar las APIs y el enlace a la cámara en directo.

Atributo	Tipo SQL	Restricción	Descripción
`id_spot`	`INT`	`PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT`	Identificador único del spot.
`nombre`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Nombre de la playa (ej. «Platja de Piles», «Les Marines»).
`municipio`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Población o comarca a la que pertenece.
`latitud`	`DECIMAL(9, 6)`	`NOT NULL`	Coordenada de latitud GPS para Open-Meteo.
`longitud`	`DECIMAL(9, 6)`	`NOT NULL`	Coordenada de longitud GPS para Open-Meteo.
`url_webcam`	`VARCHAR(255)`	`NULL`	Enlace directo a la emisión de la cámara o webcam.
`codigo_boya_externa`	`VARCHAR(50)`	`NULL`	Identificador de la boya más próxima en Puertos del Estado.

3. Tabla `DEPORTE`

Define los límites y condiciones ideales de viento y mar para cada disciplina, de modo que las reglas no queden fijadas a fuego en el código PHP.

Atributo	Tipo SQL	Restricción	Descripción
`id_deporte`	`INT`	`PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT`	Identificador de la modalidad deportiva.
`nombre`	`VARCHAR(50)`	`NOT NULL`	Nombre del deporte («Aguas abiertas», «Vela ligera», «Kite/Windsurf»).
`viento_min_nudos`	`DECIMAL(4, 1)`	`NOT NULL`	Viento mínimo necesario (0.0 para nadar, 12.0 para kitesurf).
`viento_max_nudos`	`DECIMAL(4, 1)`	`NOT NULL`	Límite máximo de viento seguro antes de marcar aviso rojo.
`ola_max_metros`	`DECIMAL(3, 2)`	`NOT NULL`	Altura máxima de ola tolerable (0.40m para nadar, 1.80m para vela).
`periodo_min_seg`	`INT`	`NULL`	Segundos mínimos entre olas para asegurar mar navegable.

4. Tabla `MEDICION_TIEMPO_REAL`

Registra las mediciones físicas que envían periódicamente las boyas marinas y estaciones costeras. Sirve para mostrarle al usuario el estado real del agua en este momento.

Atributo	Tipo SQL	Restricción	Descripción
`id_medicion`	`INT`	`PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT`	Identificador único del registro de lectura.
`id_spot`	`INT`	`FOREIGN KEY NOT NULL`	Playa a la que corresponde la lectura (apunta a `SPOT.id_spot`).
`fecha_hora_lectura`	`DATETIME`	`NOT NULL`	Momento exacto en el que el sensor tomó la muestra.
`velocidad_viento`	`DECIMAL(4, 1)`	`NOT NULL`	Viento medio registrado en nudos.
`direccion_viento`	`INT`	`NOT NULL`	Dirección en grados (0° a 360°) para pintar la flecha cardinal.
`racha_viento`	`DECIMAL(4, 1)`	`NULL`	Racha más fuerte registrada en nudos.
`altura_ola`	`DECIMAL(3, 2)`	`NULL`	Altura de ola medida por la boya en metros.
`periodo_ola`	`DECIMAL(4, 1)`	`NULL`	Tiempo en segundos entre ola y ola (período de pico).
`temperatura_agua`	`DECIMAL(3, 1)`	`NULL`	Temperatura real del mar en °C.
`fuente`	`VARCHAR(50)`	`NOT NULL`	Origen del dato («Puertos del Estado» o «AEMET»).

5. Tabla `PREDICCION_VIABILIDAD`

Actúa como memoria caché para las previsiones futuras (+4h, +8h y +24h). Guarda la estimación calculada por la IA para cada deporte junto con los valores meteorológicos previstos, logrando que la aplicación responda al segundo.

Atributo	Tipo SQL	Restricción	Descripción
`id_prediccion`	`INT`	`PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT`	Identificador único del cálculo de previsión.
`id_spot`	`INT`	`FOREIGN KEY NOT NULL`	Playa evaluada (apunta a `SPOT.id_spot`).
`id_deporte`	`INT`	`FOREIGN KEY NOT NULL`	Deporte para el que se calcula la viabilidad (apunta a `DEPORTE.id_deporte`).
`ventana_tiempo`	`ENUM('4h', '8h', '24h')`	`NOT NULL`	Franja horaria calculada (4h, 8h o 24h).
`porcentaje_viabilidad`	`INT`	`NOT NULL`	Porcentaje de idoneidad (0 a 100%) para pintar el quesito.
`estado_semaforo`	`ENUM('verde', 'amarillo', 'rojo')`	`NOT NULL`	Color del semáforo resultante (verde, amarillo o rojo).
`viento_previsto`	`DECIMAL(4, 1)`	`NULL`	Viento medio previsto en nudos por Open-Meteo.
`ola_prevista`	`DECIMAL(3, 2)`	`NULL`	Altura de ola estimada en metros.
`fecha_generacion`	`DATETIME`	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`	Fecha y hora del cálculo para controlar la caducidad de la caché.

6. Tabla `USUARIO_SPOT_FAVORITO`

Tabla intermedia para resolver la relación muchos a muchos entre usuarios y playas, permitiendo a cada deportista guardar sus spots habituales.

Atributo	Tipo SQL	Restricción	Descripción
`id_usuario`	`INT`	`PRIMARY KEY, FOREIGN KEY`	Usuario que añade el favorito (apunta a `USUARIO.id_usuario`).
`id_spot`	`INT`	`PRIMARY KEY, FOREIGN KEY`	Playa guardada (apunta a `SPOT.id_spot`).
`fecha_agregado`	`DATETIME`	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`	Momento en que se guardó el favorito.

2.2. Relaciones y cardinalidades entre tablas

En el modelo relacional físico no existen relaciones N:M directas; por eso, la relación muchos a muchos entre usuarios y playas se resuelve mediante la tabla intermedia `USUARIO_SPOT_FAVORITO`, generando 6 relaciones 1:N que coinciden exactamente con las conexiones del diagrama:

- **DEPORTE a USUARIO (1 : N):** Cada usuario tiene asignado un único deporte favorito principal para personalizar su interfaz, pero un mismo deporte lo comparten muchos usuarios. Si se diera de baja un deporte, usamos `ON DELETE SET NULL` para conservar las cuentas.
- **SPOT a MEDICION_TIEMPO_REAL (1 : N):** De una misma playa se van guardando las lecturas que envían las boyas periódicamente a lo largo de las horas.
- **SPOT a PREDICCION_VIABILIDAD (1 : N):** Para cada playa se almacenan sus predicciones meteorológicas en las ventanas de 4h, 8h y 24h.
- **DEPORTE a PREDICCION_VIABILIDAD (1 : N):** Cada registro de previsión evalúa las condiciones para un deporte concreto (el semáforo no es el mismo para vela que para natación).
- **USUARIO a USUARIO_SPOT_FAVORITO (1 : N):** Un usuario puede guardar muchas playas en su lista de favoritos. Si el usuario se da de baja, sus favoritos se eliminan en cascada (`ON DELETE CASCADE`).

- **SPOT a USUARIO_SPOT_FAVORITO (1 : N):** Una playa puede estar guardada en la lista de favoritos de muchos usuarios distintos. Si se eliminara un spot, sus registros asociados en favoritos también se eliminan en cascada.

3. Diseño del Diagrama Entidad-Relación (ER)

Este es el diagrama Entidad-Relación resultante. Muestra las 6 tablas con sus tipos de datos, sus claves primarias (PK) y foráneas (FK), y las conexiones 1:N que estructuran toda la base de datos:

